

Specifica dei Requisiti Software

GuessTheWord Game

v1.0

Gruppo 5

Antonio Ametrano – Matr. 0612710145

Hermann Galluccio – Matr. 0612709328

Chiara Iacuzzo – Matr. 0612708797

Francesco Vecchione – Matr. 0612709314

1 Descrizione del Sistema

Il sistema la cui documentazione è qui sotto riportata, mira alla realizzazione di un gioco online basato sull'architettura client-server. Esso ha come obiettivo quello di gestire le partite svolte tra due giocatori. La parte server del sistema è accessibile solo agli amministratori, laddove la parte client solo ai giocatori.

Le funzionalità principali del software client sono:

- la possibilità di richiedere di giocare contro ad un altro giocatore;
- la visualizzazione del proprio storico partite e delle proprie statistiche.

Le funzionalità principali del software server sono:

- il caricamento di documenti da cui prendere gli eventuali estratti per formulare le sfide;
- l'organizzare automaticamente le partite tra due giocatori;
- la visualizzazione della classifica globale.

L'interfaccia lato server è composta da tre schermate principali in cui l'amministratore può visualizzare la classifica, le partite in corso o caricare un nuovo documento. L'interfaccia lato client è invece composta da due schermate principali che permettono al giocatore di usufruire delle funzionalità prima descritte. Tramite una vista iniziale per entrambi i lati dell'architettura è possibile navigare tra le altre pagine per usufruire delle funzionalità offerte.

2 Requisiti Funzionali

2.1 Funzionalità Individuali

CLIENT	
ID	Nome Requisito
FI-1.1	Configurazione del client tramite file
	Il giocatore deve poter modificare il file client.properties per configurare IP e Port Number del Server.
FI-1.2	Registrazione
	Il giocatore deve poter scegliere username e password. Le nuove credenziali vengono inviate al Server e registrate, se e solo se non è già registrato un giocatore con l'username scelto, altrimenti viene notificato il giocatore della registrazione non avvenuta.
FI-1.3	Autenticazione
	Il giocatore deve poter inserire username e password propri. Le credenziali vengono inviate al Server e validate. Se validate con successo, il giocatore passa alla schermata personale.
FI-2.1	Scelta della difficoltà
	Il client deve poter scegliere la difficoltà della prossima sfida a cui vuole connettersi.
FI-2.2	Connessione alla partita
	Il client deve poter connettersi alla partita restando in attesa di un altro client per giocare (primo client connesso) o determinando l'avvio della sfida da parte del server (secondo client connesso).
FI-2.3	Visualizzazione testo della sfida

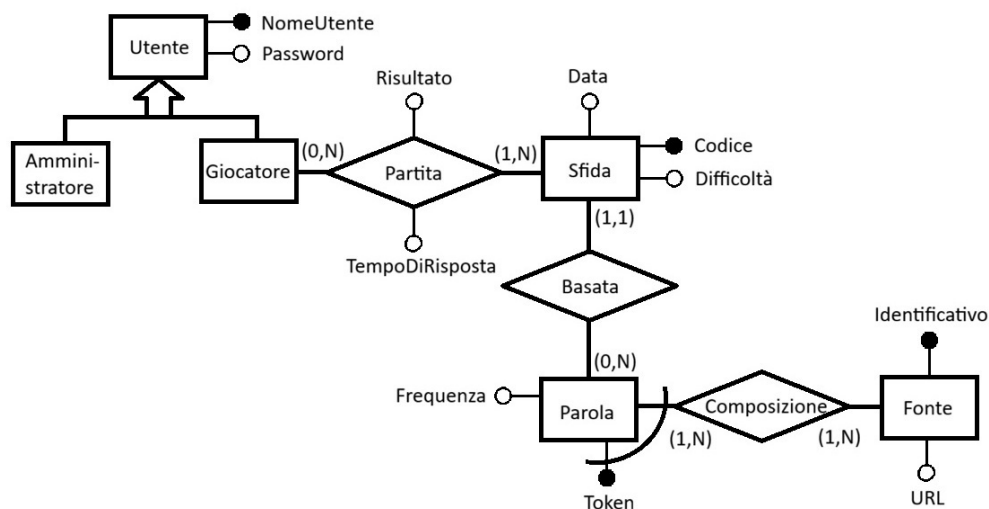
	Il giocatore deve poter visualizzare la domanda come testo contenente la parola cifrata, trasmessa dal Server.
FI-2.4	Inserimento risposta della sfida
	Il giocatore deve poter inserire la risposta, che il Client trasmette al Server.
FI-2.5	Visualizzazione del timer per fornire la risposta alla sfida
	Il giocatore deve poter visualizzare il timer per fornire la risposta sulla schermata della domanda. Il tempo è funzione della difficoltà della domanda.
FI-2.6	Visualizzazione esito della sfida
	Il giocatore deve poter visualizzare l'esito della domanda, se è corretta o sbagliata.
FI-3.1	Visualizzazione storico esiti
	Il giocatore deve poter visualizzare lo storico degli esiti delle domande a cui ha risposto. I dati devono essere memorizzati sul Server e caricati sul Client all'atto dell'autenticazione.
FI-3.2	Visualizzazione statistiche storico: numero di vittorie
	Nella sezione dello storico delle partite svolte, la schermata deve mostrare come informazione il numero di vittorie.
FI-3.3	Visualizzazione statistiche storico: numero di partite disputate
	Nella sezione dello storico delle partite svolte, la schermata deve mostrare come informazione il numero di partite disputate.
FI-3.4	Visualizzazione statistiche storico: tempo di risposta medio
	Nella sezione dello storico delle partite svolte, la schermata deve mostrare come informazione il tempo medio di risposta.

SERVER	
ID	Nome Requisito
UI-1.1	Configurazione del server tramite file
	L'amministratore deve poter modificare il file server.properties per configurare la porta di ascolto del Server (server.port), che viene letta all'avvio per aprire il ServerSocket.
FI-1.2	Registrazione
	Il Server deve poter ricevere le credenziali di un nuovo giocatore inviate dal Client e verificare che l'username non sia già presente nel database. Se l'username è disponibile, le credenziali vengono salvate e il Client viene notificato del successo, altrimenti viene notificato del fallimento.
FI-1.3	Autenticazione
	Il Server deve poter ricevere le credenziali (username e password) inviate dal Client e validarle con quelle presenti nel database. Se le credenziali risultano corrette, il Server notifica il Client dell'avvenuta autenticazione, altrimenti comunica l'esito negativo.
FI-2.1	Caricamento di documenti testuali

	L'amministratore deve poter selezionare uno o più file di testo (formato .txt) tramite l'interfaccia grafica del Server e caricarli nel sistema, rendendoli disponibili per le operazioni di parsing.
FI-2.2	Parsing di documenti testuali
	Il Server deve poter analizzare il contenuto dei documenti testuali caricati calcolando la Term Frequency delle parole presenti. L'elaborazione deve avvenire in modo asincrono (tramite JavaFX Service/Task) così da non bloccare l'interfaccia grafica, e deve prevedere Stream API per l'elaborazione del testo.
FI-2.3	Ottenimento statistiche dal parsing del documento
	A seguito del parsing, il Server deve poter estrarre le statistiche ottenute dall'analisi, ovvero una mappa parola → frequenza che rappresenta la distribuzione delle parole nel documento, escludendo le stop-words.
FI-2.4	Memorizzazione persistente delle informazioni statistiche ottenute dal parsing
	Il Server deve poter salvare in forma serializzata i risultati dell'analisi dei documenti, per ricaricarli all'avvio successivo del Server senza dover ripetere il parsing, ottimizzando i tempi di avvio.
FI-2.5	Eliminazione di documenti testuali
	L'amministratore deve poter selezionare uno o più file di testo (formato .txt) tramite l'interfaccia grafica del Server ed eliminarli dal sistema, eliminando coerentemente tutte le informazioni legate ad essi.
FI-2.6	Visualizzazione delle fonti disponibili
	L'amministratore deve poter visualizzare in formato tabulare le fonti disponibili.
FI-3.1	Organizzazione automatica di una partita
	Il Server deve poter rimanere in attesa della connessione dei 2 Client. Il primo resta in attesa, mentre il secondo Client connesso determina l'avvio della partita. Solo una partita può essere giocata alla volta.
FI-3.2	Selezione automatico di un estratto di testo da uno dei documenti disponibili
	Il Server deve poter selezionare automaticamente un estratto di testo da uno dei documenti analizzati e disponibili nel sistema, da utilizzare come base per la generazione della sfida da inviare ai Client.
FI-3.3	Cifratura di una parola dell'estratto selezionato
	Il Server deve poter selezionare la parola dall'estratto selezionato e cificarla in tutte le sue occorrenze con il cifrario di Cesare, applicando uno shift casuale. La difficoltà della cifratura può dipendere da parametri quali la frequenza, lunghezza della parola e il valore dello shift.
FI-3.4	Avvio automatico della sfida
	Il Server deve poter scegliere randomicamente la difficoltà della sfida tra le due proposte dai due soli Client connessi, e generare tutte le informazioni della sfida (testo cifrato, shift, timer) per poi trasmetterle ad entrambi, segnalando l'avvio ufficiale della partita.

FI-3.5	Invio del testo modificato ai client connessi alla partita
	Il Server deve poter inviare il testo proposto al giocatore e la durata del timer a entrambi i Client connessi e autenticati, segnalando l'avvio della sfida e mettendo in gioco entrambi i giocatori contemporaneamente.
FI-3.6	Determinare il vincitore della sfida
	Il Server determina il vincitore sulla base di chi ha risposto correttamente in meno tempo.
FI-4.1	Visualizzazione classifiche giocatori
	Il Server deve poter visualizzare la classifica globale di tutti gli giocatori registrati, mostrando le statistiche principali: numero di vittorie, numero di partite disputate e tempo medio di risposta.
FI-4.2	Visualizzazione storico partite dei singoli giocatori
	Il Server deve poter visualizzare lo storico delle partite, mostrando per ogni partita le informazioni principali: esito, parola, giocatori, difficoltà, tempo di risposta e riferimento temporale della partita.
FI-4.3	Visualizzazione statistiche dei singoli giocatori
	Il Server deve poter visualizzare statistiche su partite giocate, in termini di vittorie, partite disputate e tempo medio di risposta.
FI-5.1	Visualizzazione partita in corso
	Il Server deve poter visualizzare la partita attualmente in corso, mostrando le informazioni principali: i giocatori coinvolti, la parola su cui si stanno sfidando, la difficoltà e lo stato corrente della sfida.

2.2 Dati



Schema E-R

2.2.1 Dizionario dei dati

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Utente	Generico utente registrato al servizio.	- NomeUtente - Password	NomeUtente
Giocatore	Giocatore che si connette da client per giocare. Un giocatore è un utente.	- NomeUtente - Password	NomeUtente
Amministratore	Amministratore che gestisce il lato server del gioco. Un amministratore è un utente.	- NomeUtente - Password	NomeUtente
Sfida	Sfida sempre unica assegnata ad una sfida.	- Codice - Difficoltà - Data	- Codice - Parola
Parola	Parola del linguaggio naturale.	- Token - Frequenza	- Token - Fonte
Fonte	Documento da cui sono presi gli estratti delle sfide.	- Identificativo - URL	Identificativo

Relazione	Descrizione	Entità Coinvolte	Attributi
Partita	Associa un giocatore ad una sfida giocata.	- Giocatore (0,N) - Sfida (1,N)	- Risultato - TempoDiRisposta
Basata	Associa un sfida alla parola su cui è basata.	- Sfida (1,1) - Parola (0,N)	
Composizione	Associa una parola ad una fonte a cui appartiene.	- Parola (1,N) - Fonte (1,N)	

Regole di vincolo
- Solo due giocatori assieme possono giocare a ciascuna partita - La generalizzazione associata ad utente è totale (ci sono solo due ruoli) ed esclusiva (un utente può essere o un amministratore o un giocatore)

2.3 User Interface

CLIENT	
ID	Nome Requisito

UI-1.1	Finestra di Registrazione
	La finestra di registrazione consiste in una semplice pagina in cui è presente un form costituito da tre campi di testo in cui il giocatore deve inserire lo username e due volte la password. Ovviamente la pagina ha la possibilità di mostrare un errore nel caso quando necessario.
UI-1.2	Finestra di Autenticazione
	La finestra di autenticazione è quella che si presenta al giocatore appena apre l'applicazione. Essa è una semplice pagina in cui è presente un form costituito da due campi di testo in cui il giocatore deve inserire la password e l'username che ha creato in fase di registrazione. Ovviamente la pagina ha la possibilità di mostrare un errore nel caso quando necessario.
UI-2.1	Finestra personale giocatore
	La finestra personale del giocatore mostra il menu con le azioni che il giocatore può intraprendere cliccando dei pulsanti appositi, in particolare: navigare alla finestra di richiesta partita o alla finestra di visualizzazione storico partite.
UI-3.1	Finestra di ricerca partita
	La finestra di ricerca partita permette al giocatore di selezionare tra le difficoltà disponibili ed avviare, tramite un bottone, la sfida. Premendo il pulsante, si può arrivare alla finestra di connessione, nel caso in cui sia possibile accodarsi per una partita, o ad un pop-up di errore nel caso in cui ci sia un errore di connessione o ci sia una partita già in corso sul server.
UI-3.2	Finestra connessione alla partita
	La finestra di connessione serve per mostrare al giocatore che sia attualmente in coda per una partita.
UI-3.3	Finestra della sfida
	La finestra della sfida mostra il testo scelto per la sfida in cui è stata criptata una parola, dal campo di testo in cui è possibile inserire la parola che si crede essere la soluzione, dal bottone per inviare la risposta e da un timer che mostra il tempo rimasto al giocatore per rispondere.
UI-3.4	Finestra visualizzazione esito sfida
	La finestra di visualizzazione dell'esito compare quando la sfida termina. La pagina mostra l'esito ed un tasto per tornare alla finestra principale del giocatore.
UI-4.1	Finestra di visualizzazione storico delle partite
	La finestra dello storico partite mostra una tabella in cui si possono vedere tutte le informazioni riguardanti le partite giocate dal giocatore: contro chi è stata giocata, su che parola, qual è stato l'esito ed il tempo necessario per rispondere. Sempre nella stessa pagina sono disponibili le statistiche generali del giocatore: numero di vittorie, numero di partite disputate e tempo di risposta medio.

SERVER	
ID	Nome Requisito

UI-1.1	Finestra di Registrazione
	La finestra di registrazione consiste in una semplice pagina in cui è presente un form costituito da tre campi di testo in cui l'amministratore deve inserire lo username e due volte la password. Ovviamente la pagina ha la possibilità di mostrare un errore nel caso quando necessario.
UI-1.2	Finestra di Autenticazione
	La finestra di autenticazione è quella che si presenta all'amministratore appena apre l'applicazione. Essa è una semplice pagina in cui è presente un form costituito da due campi di testo in cui l'amministratore deve inserire la password e l'username che ha creato in fase di registrazione. Ovviamente la pagina ha la possibilità di mostrare un errore nel caso quando necessario.
UI-2.1	Finestra personale amministratore
	La finestra personale dell'amministratore mostra il menu con le azioni che l'amministratore può intraprendere cliccando dei pulsanti appositi, in particolare: navigare alla finestra di visualizzazione partite in corso o alla finestra di visualizzazione classifica dei giocatori o alla finestra di caricamento documenti.
UI-3.1	Finestra di visualizzazione, caricamento ed eliminazione di documenti
	La finestra per i documenti permette visualizzare quali siano le fonti disponibili al momento sul server in forma tabulare e, attraverso dei bottoni, offre la possibilità di caricare delle nuove fonti che saranno poi accessibili all'applicazione o di eliminarne qualcuna.
UI-4.1	Finestra per visualizzare partite
	La finestra per la visualizzazione delle partite in corso mostra una tabella in cui sono visibili le informazioni della sfida in corso, tra cui: i giocatori che si stanno sfidando, la parola su cui si stanno sfidando, la difficoltà e lo stato della sfida.
UI-5.1	Finestra per visualizzare la classifica
	La finestra di visualizzazione della classifica mostra una tabella con la classifica globale di tutti i giocatori con le statistiche più importanti, ovvero: il numero di partite giocate, il numero di vittorie ed il tempo medio di risposta. Per ogni riga della tabella, si può cliccare per visionare il giocatore per visionare il suo storico delle sfide in una finestra a parte.
UI-5.2	Finestra per visualizzare lo storico partite del singolo giocatore
	La finestra di visualizzazione delle partite del singolo giocatore mostra, in una tabella, tutte le informazioni delle partite per quel giocatore, tra cui: esito, parola, avversario, difficoltà e tempo di risposta.

3 Casi d'Uso

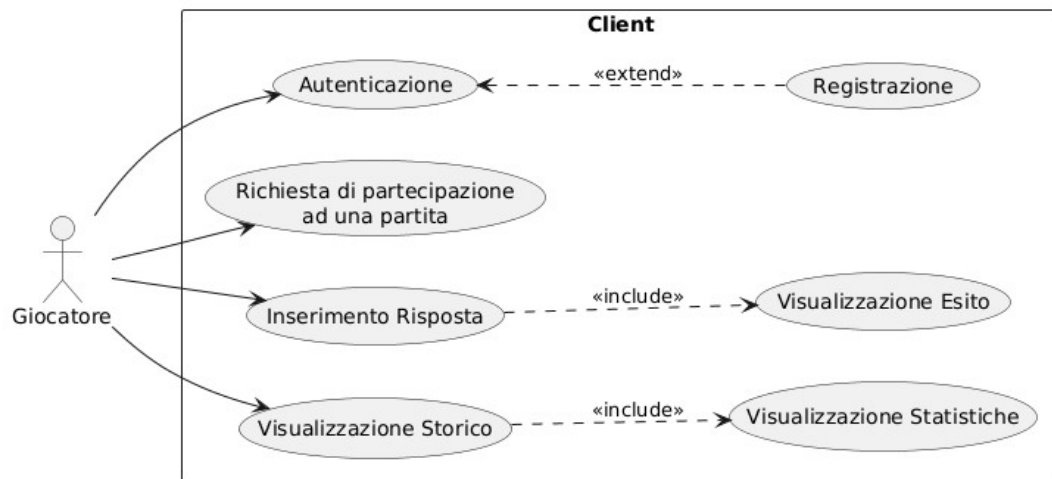


Diagramma dei casi d'uso per il client

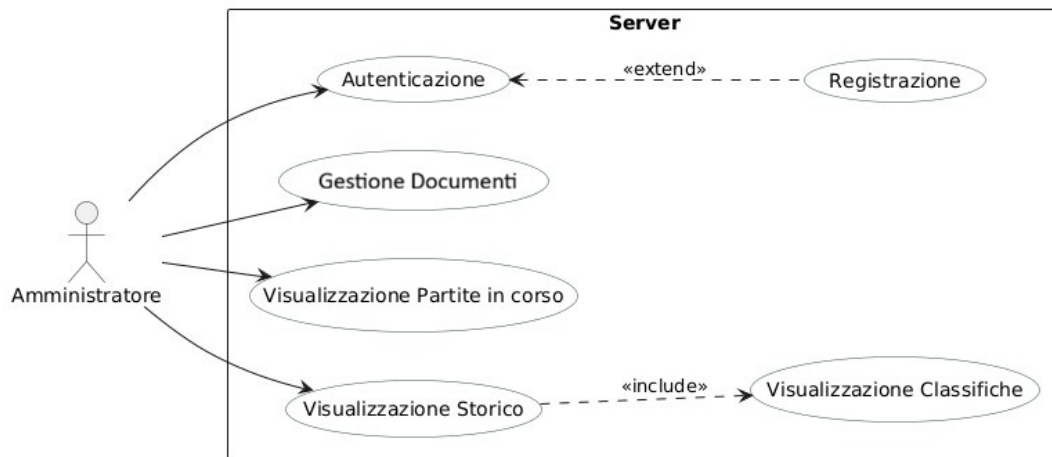


Diagramma dei casi d'uso per il server

Funzionalità Individuali lato Client coinvolte: *FI-1.2*

Funzionalità Individuali lato Server coinvolte: *FI-1.2*

Pre-Condizione

- L'utente ha avviato l'applicazione.
- L'utente non possiede ancora un account o desidera crearne uno nuovo.

Post-Condizione

- Le nuove credenziali vengono salvate nel database del Server.
- L'utente viene reindirizzato alla schermata di autenticazione e notificato del successo.

Flusso di Eventi

1. L'utente accede alla finestra di registrazione.
2. Il sistema presenta un form con tre campi: username, password e conferma password.
3. L'utente inserisce i dati richiesti e invia il form.
4. L'applicazione dell'utente trasmette le credenziali al Server.
5. Il Server verifica che l'username non sia già presente nel database.
6. Il Server salva le credenziali e notifica il successo al Client.
7. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione all'utente.

Flusso Alternativo

- 5a.1 Se l'username è già registrato, il Server invia una notifica di fallimento. La pagina mostra un errore all'utente, permettendogli di scegliere un nome diverso.
- 5b.1 Se la password inserita nel campo di conferma non coincide con la prima, il sistema (lato client) segnala l'errore prima dell'invio.

CU-1.2 — Autenticazione

Funzionalità Individuali lato Client coinvolte: *FI-1.3*

Funzionalità Individuali lato Server coinvolte: *FI-1.3*

Pre-Condizione

- L'utente accede al software.

Post-Condizione

- L'utente accede alla propria schermata personale.

Flusso di Eventi

1. L'utente avvia il software.
2. Il sistema richiede l'inserimento di username e password.
3. L'utente inserisce le proprie credenziali.
4. Il server valida le credenziali confrontandole con il database.
5. L'utente entra nell'applicazione.

Flusso Alternativo

- 3a.1 Se l'utente inserisce dati errati il software notifica l'errore e permette di riprovare dal punto 2.

CU-2.1 — Richiesta di partecipazione ad una partita

Funzionalità Individuali lato Client coinvolte: *FI-2.1, FI-2.2*

Funzionalità Individuali lato Server coinvolte: *FI-3.1*

Pre-Condizione

- Il giocatore deve essere autenticato e trovarsi nella sua finestra personale.

Post-Condizione

- Il giocatore è accodato in attesa di un avversario o la partita viene avviata.

Flusso di Eventi

1. Il giocatore seleziona la difficoltà della sfida desiderata.
2. Il giocatore preme il pulsante per avviare la ricerca della sfida.
3. Il Client invia la richiesta al Server.
4. Il Server verifica la disponibilità: se è il primo giocatore, lo mette in attesa; se è il secondo, determina l'avvio della sfida con difficoltà scelta tra le proposte dei due giocatori.

CU-3.1 — Inserimento Risposta (svolgimento della sfida)

Funzionalità Individuali lato Client coinvolte: *FI-2.3, FI-2.4, FI-2.5*

Funzionalità Individuali lato Server coinvolte: *FI-3.4, FI-3.5, FI-3.6*

Pre-Condizione

- La partita è stata avviata dal server e il testo della sfida è visualizzato.

Post-Condizione

- La risposta viene inviata al server e l'esito viene mostrato al giocatore.

Flusso di Eventi

1. Il giocatore visualizza la domanda con la parola cifrata e il timer.
2. Il giocatore inserisce la parola che ritiene corretta nel campo di testo.
3. Il giocatore preme il tasto per inviare la risposta prima dello scadere del tempo.
4. Il Client trasmette la risposta al Server.
5. Il sistema visualizza l'esito (corretto/sbagliato).

Flusso Alternativo

- 3a.1 Se il timer arriva a zero prima dell'invio, la sfida termina automaticamente con esito negativo.

CU-4.1 — Visualizzazione Storico e Statistiche

Funzionalità Individuali lato Client coinvolte: *FI-3.1, FI-3.2, FI-3.3, FI-3.4*

Funzionalità Individuali lato Server coinvolte: *FI-4.1, FI-4.2*

Pre-Condizione

- L'utente è autenticato.

Post-Condizione

- Vengono mostrate a video le informazioni dettagliate sulle partite passate e i dati corrispondenti.

Flusso di Eventi

1. L'utente (il giocatore o l'amministratore) accede alla sezione Storico.
2. Il Client carica i dati memorizzati sul Server.
3. Viene mostrata una tabella con: avversario, parola, esito, difficoltà e tempo di risposta.
4. Vengono visualizzate le statistiche globali: numero di vittorie, partite totali e tempo medio di risposta.

Funzionalità Individuali lato Client coinvolte:

Funzionalità Individuali lato Server coinvolte: *FI-2.1, FI-2.2, FI-2.3, FI-2.4, FI-2.6*

Pre-Condizione

- L'amministratore è autenticato e si trova nella sezione dei documenti.

Post-Condizione

- I documenti sono analizzati (parsing) e le statistiche delle parole sono memorizzate in modo persistente.

Flusso di Eventi

1. L'amministratore seleziona uno o più file .txt tramite l'interfaccia.
2. Il Server avvia il parsing asincrono per calcolare la Term Frequency.
3. Il sistema esclude le stop-words e genera una mappa parola-frequenza.
4. I risultati vengono salvati in forma serializzata per ottimizzare i futuri avvii.

Flusso Alternativo

- 1a.1 Se il formato del file non è corretto, il sistema notifica l'errore all'amministratore.

Funzionalità Individuali lato Client coinvolte:

Funzionalità Individuali lato Server coinvolte: *FI-2.5, FI-2.6*

Pre-Condizione

- L'amministratore è autenticato e si trova nella sezione dei documenti.

Post-Condizione

- I documenti e le relative parole e statistiche memorizzate sono eliminati dalla base di dati.

Flusso di Eventi

1. L'amministratore seleziona uno o più file .txt tramite l'interfaccia.
2. Il Server elimina dalla base di dati ogni file con le parole relative assieme alle statistiche.

Funzionalità Individuali lato Client coinvolte:

Funzionalità Individuali lato Server coinvolte: *FI-5.1*

Pre-Condizione

- L'amministratore è autenticato e si trova nella sezione di visualizzazione partita in corso.

Post-Condizione

- Il sistema mostra all'amministratore le informazioni sulla partita in corso.

Flusso di Eventi

1. Il sistema recupera le informazioni sulle connessioni correnti.
2. Il sistema mostra le informazioni sulla sfida in corso.

Flusso Alternativo

- 2a.1 Se non c'è alcuna sfida in corso perchè un solo giocatore è attualmente connesso al server, allora il sistema mostra che quel giocatore è in attesa di una sfida.
- 2b.1 Se non c'è alcuna sfida in corso perchè non ci sono giocatori attualmente connessi al server, allora il sistema mostra che non ci sono partite in corso.